

CAIET DE PRACTICĂ

Student practicant

Nume și prenume student/ă:Stoica Alexandru.....

Specializarea:Matematica-Informatica.....

An de studiu:1 master.....

2025

CUPRINS

1. Descrierea unității partenere de practică

Stagiul de practică s-a desfășurat în cadrul **Facultății de Inginerie** (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu). Facultatea de Inginerie este un pol de excelență academică și de cercetare tehnologică, oferind studenților infrastructura necesară (laboratoare de informatică, rețele și inteligență artificială) pentru dezvoltarea de proiecte software complexe. Mediul universitar din cadrul facultății a asigurat suportul logistic și îndrumarea necesară pentru cercetarea aplicată în domeniul Inteligenței Artificiale (Machine Learning, NLP) și dezvoltării de aplicații Full-Stack, permițând testarea algoritmilor într-un cadru tehnologic modern.

2. Descrierea activităților prestate de către student/ă

- Durata perioadei de practică

Stagiul de practică s-a desfășurat în perioada **6 iulie – 26 iulie 2026**.

- Descrierea detaliată a activităților desfășurate pe perioada stagiului de practică

- **Săptămâna 1 (Alegerea temei, Planificare și Cursuri AI):** În prima săptămână au fost prezentate și alese temele de proiect pentru stagiul de practică. S-au explicat în detaliu cerințele tehnice, obiectivele aplicației și pașii necesari pentru implementare. De asemenea, am participat la cursuri și sesiuni de instruire teoretică axate pe Inteligența Artificială (Machine Learning, modele de limbaj mari - LLM, procesarea limbajului natural), punând astfel bazele teoretice pentru dezvoltarea ulterioară a proiectului MindCare.

- **Săptămâna 2 (Arhitectură, Interfață și Machine Learning):** S-a proiectat arhitectura de bază de tip Multi-Agent și s-a dezvoltat interfața grafică asincronă folosind `Tkinter`. A fost prelucrat un set de date (CSV) pentru a antrena modelul de Machine Learning local (`Scikit-Learn`, rețea neuronală `MLPClassifier`) folosind algoritmul TF-IDF, capabil să clasifice stările utilizatorului (Stres, Depresie, Normalitate). Totodată, s-a inițiat conectarea la modelele OpenAI prin framework-ul `LangChain`.
- **Săptămâna 3 (Integrare RAG, Securitate și Finalizare):** S-a construit baza de date vectorială (`FAISS`) pentru sistemul de Retrieval-Augmented Generation (RAG), prevenind "halucinațiile" IA. S-au implementat funcționalitățile Enterprise: sistem de login securizat (SHA-256), Jurnalul Emoțional (Mood Journal), modulele cu cronometru pentru exerciții de respirație și integrarea API-urilor externe. Stagiul s-a încheiat cu finalizarea panoului de telemetrie, testarea aplicației și implementarea funcției de export a rapoartelor în format PDF.

3. Competențele și abilitățile dobândite în perioada de practică

- **Dezvoltare Software & Arhitectură:** Proiectarea aplicațiilor modulare de tip Full-Stack (Model-View-Controller) folosind limbajul Python și programare concurentă (Threading).
- **Inteligență Artificială & Machine Learning:** Înțelegerea teoretică (în urma cursurilor parcurse) și aplicarea practică a rețelelor neuronale artificiale (`MLPClassifier`), optimizarea hiperparametrilor și procesarea limbajului natural (NLP) folosind `Scikit-Learn` și TF-IDF.
- **Tehnologii Generative & Prompt Engineering:** Utilizarea framework-ului `LangChain` și integrarea LLM-urilor (OpenAI), alături de manipularea bazelor de date vectoriale (`FAISS`) pentru arhitecturi RAG.
- **Securitate și Manipulare Date:** Aplicarea funcțiilor de hashing (SHA-256) pentru protecția datelor cu caracter personal și lucrul cu formate de serializare (JSON, CSV, exporturi PDF).
- **Abilități Transversale:** Gândire analitică în rezolvarea problemelor, managementul eficient al timpului de dezvoltare (respectarea termenelor de tip *sprint*) și capacitatea de cercetare autonomă în documentații tehnice complexe.

4. Propuneri de îmbunătățire a activității de practică

- ☐ **Acces la infrastructură Cloud:** Facilitarea accesului studenților masteranzi la platforme Cloud (ex. AWS, Azure, Google Cloud) sau la mașini virtuale cu plăci video dedicate (GPU) în cadrul laboratoarelor facultății, pentru a permite antrenarea unor modele de Inteligență Artificială de dimensiuni mult mai mari direct pe infrastructura universității.
- ☐ **Sesiuni de Mentorat Interdisciplinar:** Organizarea unor workshop-uri scurte pe parcursul practicii cu specialiști din industrie sau profesori din arii complementare (ex. psihologie), pentru a îmbunătăți acuratețea, etica și aplicabilitatea în lumea reală a algoritmilor dezvoltați.
- ☐ **Testare cu utilizatori reali (Beta Testing):** Alocarea ultimelor 2-3 zile din stagiul de practică exclusiv pentru organizarea unei sesiuni de testare închisă (*User Acceptance Testing*) cu alți studenți, pentru a obține feedback direct pe interfață (UI/UX) și a observa cum reacționează sistemul software într-un mediu de producție.